КГУ «Гимназия №1» г. Караганда

Краткосрочный (поурочный) план

Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества

мульт-урок «Булькоград»: Губкин, Звёздик, профессор Крабич

Раздел долгосрочного плана	Строение и свойства веществ	
Ф.И.О. педагога	Хмель Светлана Сергеевна	
Дата	05.11.2026	
Класс: 6	**Присутствующих:** _____	**Отсутствующих:** _____
Тема урока	Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества (мульт-история «Булькоград»)	
Цели обучения	**6.3.1.1** — различать атомы и молекулы, простые и сложные вещества	
Цели урока	**Все учащиеся:** различают атом и молекулу; называют примеры простых и сложных веществ. **Большинство:** моделируют молекулы (H_2O, O_2, CO_2); сортируют карточки после «аварии пузырьковой машины». **Некоторые:** объясняют, почему O_2 — простое, а H_2O — сложное; составляют «паспорт пузырькового образца».	
Критерии успеха	Ученик различает атом и молекулу по определениям и моделям. Ученик относит вещество к простым или сложным по составу атомов. Ученик приводит ≥2 верных примера к каждой категории.	
Языковые цели	Ключевые слова: атом, молекула, простое вещество, сложное вещество, элемент, модель. Фразы: «Атом — …», «Молекула состоит из …», «Это простое вещество, потому что …».	
Привитие ценностей	сотрудничество, академическая честность, любознательность, взаимопомощь	
Межпредметные связи	химия (введение), физика (строение вещества), технология (моделирование)	
ИКТ	HTML-мульт-презентация, сайт «Булькоград», YouTube (youtube-nocookie), QR	
Предыдущие знания	вещества и тела; свойства веществ; агрегатные состояния (5–6 кл.)	
Персонажи (оригинальные)	Губкин — жёлтый губка-лаборант; Звёздик — розовая морская звезда-помощник; профессор Крабич — краб-учёный; город Булькоград (подводный). Без чужих мультперсонажей.	
Цифровой ресурс	https://kaplunovskaia5-ai.github.io/atoms-molecules6/ Офлайн: папка site/ → index.html · presentation.html. QR на раздатке.	

Ход урока (45 мин)

Этап / время	Действия педагога	Действия ученика	Оценивание	Ресурсы
1. Начало 0–5 мин Крючок	Мульт-завязка: в Булькоград у профессора Крабич взорвалась пузырьковая машина — атомы и молекулы перемешались! Губкин и Звёздик зовут учеников на помощь. Цели 6.3.1.1; макс. 10 б.	Слушают сюжет; предлагают, как «распутать» груз частиц	ФО: 2–3 версии	Презентация · титул
2. Актуализация	Через героев: один пузырь-кубик = атом; связка пузырей =	Смотрят; пишут 2 определения в	**Дескр. А (3 б):**	Видео; раздатка 31

Этап / время	Действия педагога	Действия ученика	Оценивание	Ресурсы
5–10 мин Атом / молекула	молекула. Определения. Короткое видео. Ритуал: «один кулак / два кулака».	раздатку	– верно отличает атом от молекулы на 3+ примерах/моделях — 3 б	
3. Середина 10–18 мин Простые / сложные	Крабич объясняет правило: один вид атомов → простое (O_2, Fe, N_2); разные → сложное (H_2O, CO_2, NaCl). Карточки «после аварии».	Заполняют таблицу; свои примеры	**Дескр. B (3 б):** – верно классифицирует ≥4 вещества с обоснованием — 3 б	Презентация; карточки
18–28 мин Мастерская	Пластилин/шарики. Собрать O_2 и H_2O (+ CO_2 для сильных). Таймер 8 мин. Губкин «подсказывает» цветовую легенду.	Моделируют; паспорт модели	**Дескр. C (2 б):** – собрал ≥2 модели (напр. O_2 и H_2O) и назвал состав — 2 б – собрал 1 модель или назвал неполно — 1 б	Пластилин; раздатка 32
28–35 мин Игры + квиз	Сортировка на сайте/слайде (атом/молекула; простое/сложное). Интерактивный квиз с мгновенной ОС. Звёздик держит счёт.	Сортируют; проходят квиз	**Дескр. B (3 б):** – верно классифицирует ≥4 вещества с обоснованием — 3 б – верно ≥3 вещества / краткое обоснование — 2 б – 1–2 верных без обоснования — 1 б **Дескр. D (2 б):** – ≥80 % верных ответов — 2 б	Сайт / презентация
4. Конец 35–42 мин Раздатка	Самостоятельная работа 33–34. Дифф.: опора-легенда / «паспорт неизвестного пузырька».	Выполняют; сдают	**Дескр. A (3 б):** – верно отличает атом от молекулы на 3+ примерах/моделях — 3 б – отличает с 1 ошибкой или с опорой — 2 б – путает понятия, нужна помощь — 1 б **Дескр. D (2 б):** – ≥80 % верных ответов — 2 б – 50–79 % верных — 1 б	Раздатка; ключ
42–45 мин Рефлексия · ДЗ	«Пузырьковый светофор»: зелёный / жёлтый / красный. ДЗ A/B/C (карточки / модель / мини-комикс про Булькоград).	Показывают цвет; записывают ДЗ	Рефлексия; макс. 10 б	Слайд финала

Дифференциация	Оценивание (макс. 10 б)	Здоровьесбережение / ТБ
Опора: легенда атомов, речь. клише, пара. База: O_2 + H_2O + 6 карточек. Усложнение: CO_2/N_2, консультант, паспорт.	ФО по дескрипторам A–D. Суммативное: раздатка + квиз. В журнал — по политике школы.	Пластилин не есть; руки мыть; 20-20-20. Без огня и реактивов. Смена деятельности, проветривание.

Дескрипторы и баллы (цель 6.3.1.1)

Код	Критерий	Макс.	Уровни (баллы)
A	Атом ↔ молекула	3	3 б — верно отличает атом от молекулы на 3+ примерах/моделях 2 б — отличает с 1 ошибкой или с опорой 1 б — путает понятия, нужна помощь

Код	Критерий	Макс.	Уровни (баллы)
B	Простое ↔ сложное	3	3 б — верно классифицирует ≥4 вещества с обоснованием 2 б — верно ≥3 вещества / краткое обоснование 1 б — 1–2 верных без обоснования
C	Моделирование	2	2 б — собрал ≥2 модели (напр. O_2 и H_2O) и назвал состав 1 б — собрал 1 модель или назвал неполно
D	Квиз / раздатка	2	2 б — ≥80 % верных ответов 1 б — 50–79 % верных
Σ	Итого за урок	10	A+B+C+D

Рефлексия педагога

Что удалось	Что скорректировать	Достижение 6.3.1.1
_____	_____	☐ все ☐ большинство ☐ некоторые

Источники: программа Естествознание; приказ МОН РК №130; видео МЕКТЕП OnLine / YouTube (oEmbed). Персонажи Губкин, Звёздик, Крабич и город Булькоград — оригинальные, не связаны с чужими франшизами.